Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Clase 3: Procedimiento Cualitativo
Campos de Pendientes

Prof. Alicia Pérez Figueredo
Prof. Damon Jorge Rubio

Universidad de La Habana
Licenciatura en Ciencias de la Computación

¿Por qué estudiar métodos cualitativos?

Limitaciones del método analítico

- No todas las EDOs se pueden resolver por separación de variables.
- Muchas EDOs importantes (logística, presa-depredador) no tienen solución explícita.
- Incluso cuando existe la fórmula, puede ser difícil de interpretar.

Alternativa

Usar la **geometría** de la ecuación diferencial para entender el comportamiento de las soluciones **sin resolverla**.

La geometría de $\frac{dy}{dt} = f(t, y)$

Observación fundamental

Si $y(t)$ es solución de $\frac{dy}{dt} = f(t, y)$ y su gráfica pasa por el punto (t_1, y_1), entonces la pendiente de la recta tangente a la gráfica en ese punto es:

$$\left.\frac{dy}{dt}\right|_{t=t_1} = f(t_1, y_1)$$

Interpretación

El lado derecho de la ecuación diferencial nos da la **pendiente de la tangente** en cada punto del plano.

Idea clave

Podemos visualizar la ecuación diferencial dibujando pequeñas tangentes en muchos puntos del plano. Ese dibujo se llama **campo de pendientes**.

Definición: Campo de Pendientes

Definición

Dada la ecuación diferencial $\frac{dy}{dt} = f(t, y)$, el **campo de pendientes** es el conjunto de segmentos de recta (llamados **marcas de pendiente**) dibujados en el plano, donde en cada punto (t, y) se traza un pequeño segmento cuya pendiente es $f(t, y)$.

Procedimiento para dibujarlo

1. Seleccionar una cuadrícula de puntos (t, y) en el plano.
2. Para cada punto, calcular $f(t, y)$.
3. Dibujar un pequeño segmento centrado en el punto con pendiente $f(t, y)$.

La gráfica de cualquier solución es una curva tangente al campo de pendientes en cada punto.

Ejemplo resuelto: $\frac{dy}{dt} = y - t$

Construcción manual en 9 puntos

Calculamos $f(t, y) = y - t$:

(t, y)	$f(t, y)$	(t, y)	$f(t, y)$
$(-1, 1)$	2	$(0, 1)$	1
$(-1, 0)$	1	$(0, 0)$	0
$(-1, -1)$	0	$(0, -1)$	-1
$(1, 1)$	0	$(1, 0)$	-1
$(1, -1)$	-2		

Observación

En la diagonal $y = t$, la pendiente es 0. Las soluciones cruzan esta línea con tangente horizontal (máximos o mínimos).

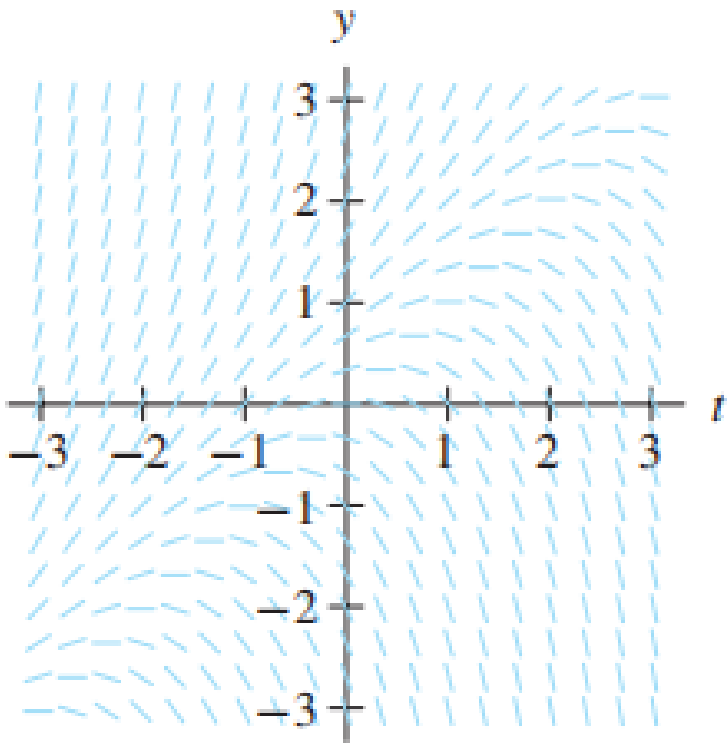


Figure 1.14
A computer-generated version of the slope field for $dy/dt = y - t$.

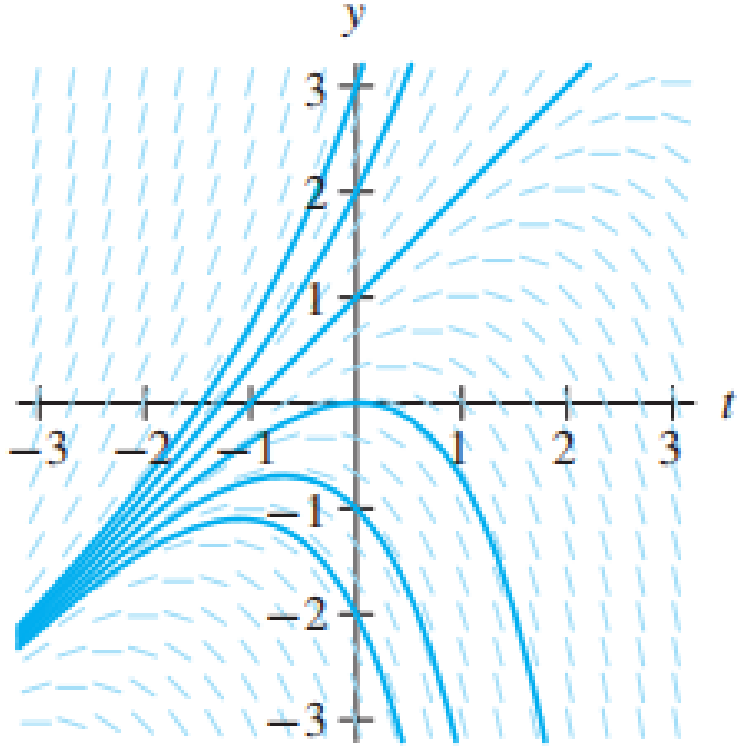


Figure 1.15
The graphs of six solutions to $dy/dt = y - t$ superimposed on its slope field.

Análisis del campo de pendientes: $\dfrac{dy}{dt} = y - t$

Observaciones geométricas

- **Por encima de la diagonal** $y = t$: $f(t, y) > 0$, las soluciones **crecen**.
- **Por debajo de la diagonal** $y = t$: $f(t, y) < 0$, las soluciones **decrecen**.
- **Sobre la diagonal** $y = t$: $f(t, y) = 0$, las soluciones tienen **tangente horizontal**.

Caso especial 1: $\frac{dy}{dt} = f(t)$

Propiedad geométrica

Si el lado derecho depende **solo de** t, el campo de pendientes tiene la siguiente propiedad:
Todos los segmentos sobre una misma recta vertical son paralelos, pues la pendiente **no depende de** y, solo de t.

Ejemplo: $\frac{dy}{dt} = 2t$

Este caso es una antiderivada directa:

$$y(t) = \int 2t\, dt = t^2 + C$$

Las soluciones son traslaciones verticales unas de otras.

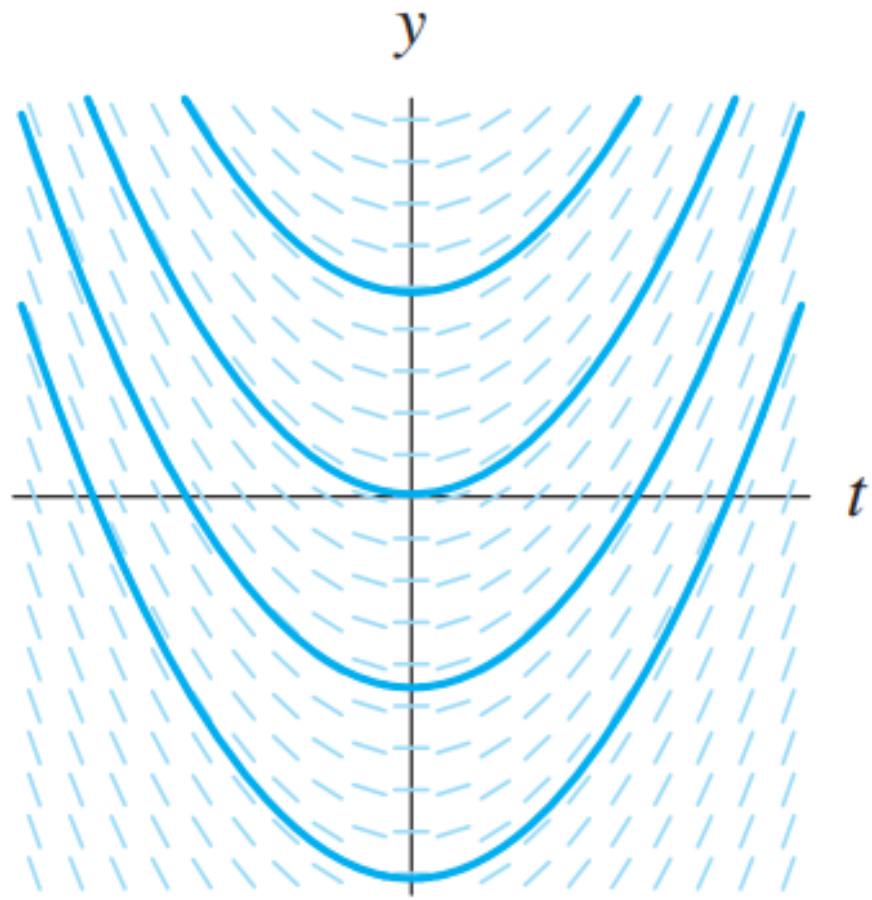


Figure 1.18
Graphs of solutions to

$$\frac{dy}{dt} = 2t$$

Caso especial 2: $\frac{dy}{dt} = f(y)$ (Ecuaciones autónomas)

Propiedad geométrica

Si el lado derecho depende **solo de** y, el campo de pendientes tiene la siguiente propiedad:
Todos los segmentos sobre una misma recta horizontal son paralelos, pues la pendiente **depende solo de** y, no de t.

Implicación importante

El hecho de que las **ecuaciones autónomas** producen **campos de pendientes** que son **paralelos a lo largo de líneas horizontales**, indica que podemos obtener un **número infinito de soluciones** a partir de una solución **trasladando** meramente la gráfica de la solución dada hacia la izquierda o hacia la derecha

Ejemplo: $\frac{dy}{dt} = 4y(1-y)$

- En $y = 0$: pendiente 0.
- En $y = 0.5$: pendiente 1.
- En $y = 1$: pendiente 0.
- En $y = 1.5$: pendiente -3.

Si $y_1(t)$ es solución, entonces $y_1(t+c)$ también es solución (traslación horizontal).

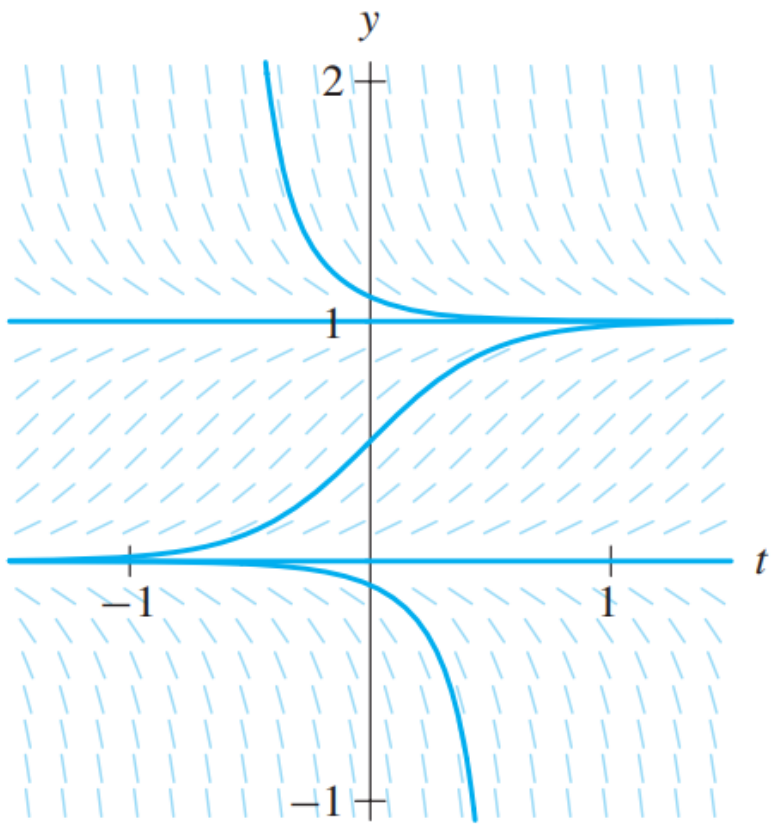


Figure 1.21
The graphs of five solutions superimposed on the slope field for $dy/dt = 4y(1-y)$.

Ejemplo: $\frac{dy}{dt} = 4y(1-y)$

Análisis del campo de pendientes

- En $y = 0$ y $y = 1$: pendiente 0. Las rectas horizontales correspondientes son **soluciones de equilibrio**.
- Si $0 < y < 1$: pendiente positiva, las soluciones **crecen**.
- Si $y > 1$ o $y < 0$: pendiente negativa, las soluciones **decrecen**.

Comportamiento de las soluciones

- Las soluciones con $0 < y(0) < 1$ aumentan hacia $y = 1$.
- Las soluciones con $y(0) > 1$ disminuyen hacia $y = 1$.
- Las soluciones con $y(0) < 0$ disminuyen sin cota inferior.

$y = 1$ *es estable;* $y = 0$ *es inestable*

Relación entre el campo y las soluciones

Propiedad fundamental

La gráfica de toda solución de $\frac{dy}{dt} = f(t, y)$ es una curva que es **tangente** al campo de pendientes en cada uno de sus puntos.

Cómo dibujar soluciones a partir del campo

1. Partir de una condición inicial (t_0, y_0).
2. Avanzar en la dirección indicada por las marcas de pendiente cercanas.
3. La curva resultante es una aproximación de la solución.

Para mayor exactitud, usaremos métodos numéricos en la próxima clase.

Ejemplo donde el análisis cualitativo es esencial

La ecuación

$$\frac{dy}{dt} = e^{y^2/10} \sin^2 y$$

es autónoma y separable, pero la integral no es elemental. El campo de pendientes revela que las soluciones oscilan entre múltiplos de π.

Resumen de la Clase

Lo que hemos visto

- El campo de pendientes es una representación geométrica de la EDO.
- Cada solución es una curva tangente al campo en cada punto.
- Si $\frac{dy}{dt} = f(t)$: segmentos paralelos en cada recta vertical.
- Si $\frac{dy}{dt} = f(y)$: segmentos paralelos en cada recta horizontal (autónomas).
- El campo revela equilibrios y comportamiento a largo plazo sin resolver la ecuación.